

ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE (IsIAO)

PALAZZO DI MASSUD A GHAZNI (AFGHANISTAN)

CARATTERIZZAZIONE DI MALTE E FINITURE PITTORICHE

INDICE

1. INDAGINI IN LABORATORIO

- 1.1 PIANO ANALITICO ED UBICAZIONE DELLE INDAGINI ESEGUITE
- 1.2 ANALISI E RISULTATI

2. SINTESI ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

A. APPENDICE

METODOLOGIE OPERATIVE

GLOSSARIO

BIBLIOGRAFIA

1 INDAGINI IN LABORATORIO

1.1 PIANO ANALITICO ED UBICAZIONE DELLE INDAGINI ESEGUITE

Le indagini svolte in laboratorio sono state finalizzate *alla caratterizzazione stratigrafica e composizionale* di malte e finiture pittoriche provenienti dal **Sito archeologico del Palazzo di Massud a Ghazni (Afghanistan)**.

Le indagini sono state condotte su n. 5 campioni prelevati e catalogati dalla Committenza; di seguito si riporta la distribuzione delle indagini nel seguente piano analitico (tab. 1).

INDAGINI ESEGUITE

<i>n. 2. sezioni lucide</i>	<i>n. 1 riconoscimento dei pigmenti</i>
<i>n. 4 sezioni sottili</i>	<i>n. 1 analisi microchimica dei leganti organici</i>

TAB. 1 - PIANO ANALITICO DELLE INDAGINI DI LABORATORIO

N° CAMP.	DESCRIZIONE UBICAZIONE	OBIETTIVO	ANALISI
1	Probabile strato pittorico nerastro sulla malta di finitura della decorazione <i>Vs riferimento (C2293)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale	- Riconoscimento dei pigmenti
2	Strato pittorico rossastro sulla malta di finitura della decorazione <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica e chimica) composizionale e conservativa	- Sezione sottile - Analisi microchimica dei leganti organici
3	Strato pittorico ocreo sulla malta di finitura della decorazione <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale e conservativa	- Sezione sottile
4	Malta di assemblaggio <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale e conservativa	- Sezione lucida - Sezione sottile
5	Malta colata negli alveoli <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale e conservativa	- Sezione lucida - Sezione sottile

1.2 ANALISI E RISULTATI

CAMPIONE 1

DESCRIZIONE/UBICAZIONE	OBIETTIVO	ANALISI
Probabile strato pittorico nerastro sulla malta di finitura della decorazione <i>Vs riferimento (C2293)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale	- Riconoscimento dei pigmenti

RICONOSCIMENTO DEI PIGMENTI

L'analisi è stata eseguita mediante l'impiego dell'osservazione al microscopio ottico in luce trasmessa e riflessa su vetrini preparati ad hoc.

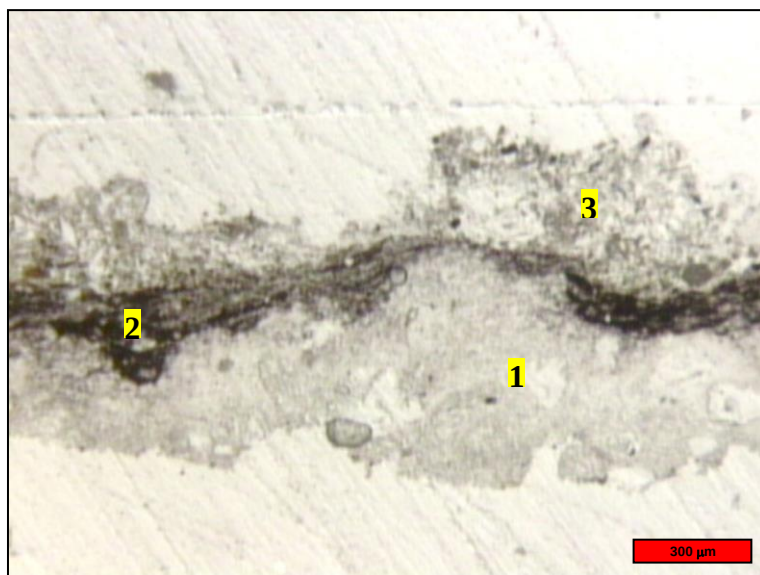
OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO OTTICO IN LUCE TRASMESSA E RIFLESSA

L'osservazione dettagliata delle polveri del campione ha permesso di identificare una netta prevalenza di calcite e gesso microcristallino (attribuibile al legante) ed una pigmentazione che è stata ottenuta mediante l'impiego un pigmento nero probabilmente di origine organica, tritato molto fine, e la scarsa presenza di ocra rossa e rari pigmenti di azzurrite (carbonato basico di rame). Per quanto riguarda la natura del pigmento nero in alcuni elementi più grossolani si osserva una morfologia a spigoli vivi che fa ipotizzare alla carbonizzazione di fibre vegetali.

CAMPIONE 2

DESCRIZIONE/UBICAZIONE	OBIETTIVO	ANALISI
Strato pittorico rossastro sulla malta di finitura della decorazione <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica e chimica) composizionale e conservativa	- Sezione sottile - Analisi microchimica dei leganti organici

SEZIONE SOTTILE



Figg. 1a-b - Luce trasmessa Nicols // (alto) e
Nicols X (basso) (ob. 2.5X)

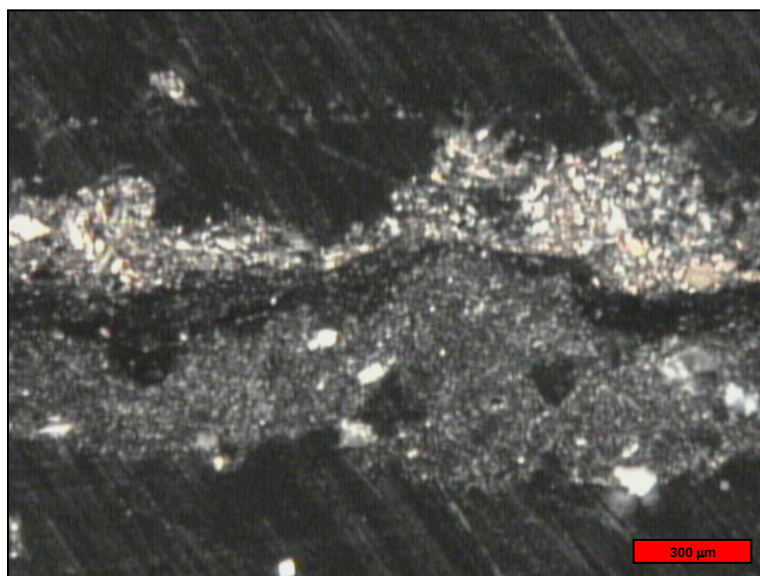
DESCRIZIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Estensione di circa 2 mmq per uno spessore massimo osservabile di circa 0.5 mm.

GENERALITÀ

Frammento di malta biancastra su cui è presente uno strato rossastro ed un deposito superficiale.



3) Deposito atmosferico superficiale, con spessore di 50-300 μm, composto da un abbondante e finissimo particellato (costituito da clasti di gesso, calcare e materiale terrigeno) tenuto insieme da una matrice per lo più gessosa.

2) Strato rossastro, con spessore di 30-100 μm, costituito da finissimi pigmenti rossastri penetrati all'interno della malta biancastra di supporto; anche in questo caso si osserva la presenza di un legante di natura organica come riscontrato per la malta sottostante.

1) Malta biancastra, con spessore massimo osservabile di 0.4 mm, ottenuta mediante l'impiego di un legante a gesso, probabilmente frammisto ad un legante di natura organica (vista la presenza di una sostanza amorfa), e di un raro aggregato formato da gesso frantumato

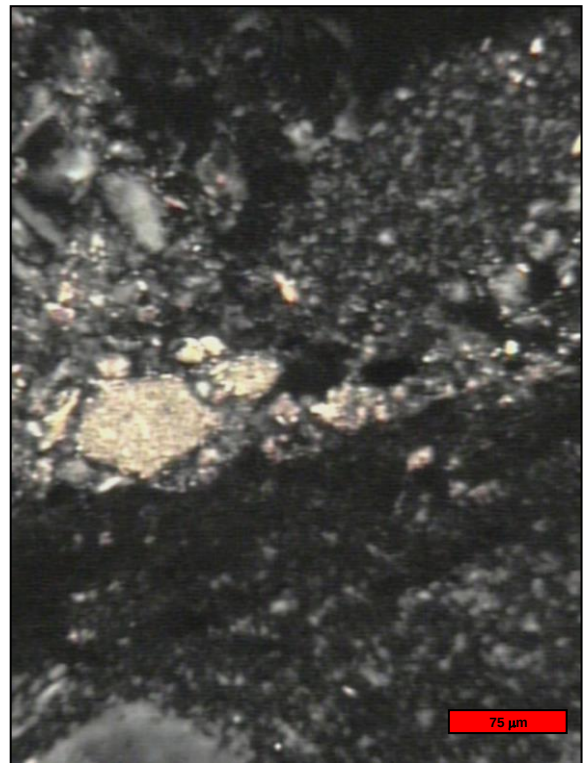
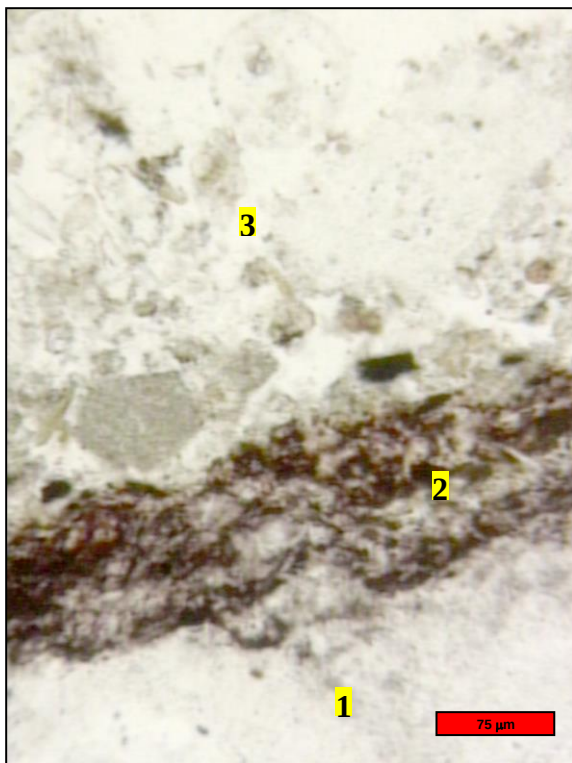
a granulometria variabile da silt grossolano a sabbia molto fine.

Per quanto riguarda la sfericità, il classamento ed il grado di arrotondamento dell'aggregato ed il rapporto legante/aggregato, vista la rara presenza dell'aggregato e la scarsa dimensione del campione, non è possibile effettuare altre osservazioni significative.

La porosità totale è caratterizzata da alcuni pori irregolari di 30-80 μm.

Lo stato di conservazione microscopico è complessivamente buono.

N.B. La lettura viene eseguita dalla porzione interna del campione (strato 1) verso quella esterna.



Figg. 2a-b - Luce trasmessa Nicols // (sinistra) e Nicols X (destra) (ob. 10X) – porzione superiore

ANALISI MICROCHIMICA

L'esame dei leganti organici è stato effettuato sullo strato pittorico rossastro.

CONTENUTO DELLE PRINCIPALI CLASSI ORGANICHE

POLIAMMIDICI	SAPONIFICABILI	POLISACCARIDI	RESINE NATURALI
+	-	-	-

POLIAMMIDICI = *proteine (caseina, uovo, latte, colle animali)*
SAPONIFICABILI = *olii e cere (olio di lino, noce, papvero ecc.)*
POLISACCARIDI = *amidi, gomme vegetali, destrine (gomma arabica, miele)*
RESINE NATURALI = *(sandracca, dammar, mastice)*

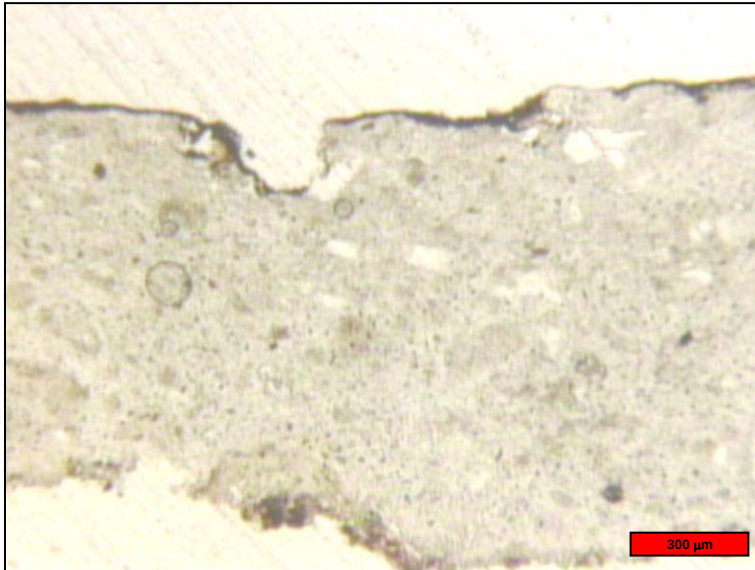
Caratteristiche composizionali dei leganti organici

L'esame ha rilevato la presenza di un legante proteico; si ipotizza quindi l'utilizzo di un additivo al legante a calce tipo caseina, latte, uovo, etc.

CAMPIONE 3

DESCRIZIONE/UBICAZIONE	OBIETTIVO	ANALISI
Strato pittorico ocraceo sulla malta di finitura della decorazione <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale e conservativa	- Sezione sottile

SEZIONE SOTTILE



Figg. 1a-b - Luce trasmessa Nicols // (alto) e
Nicols X (basso) (ob. 2.5X)

DESCRIZIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Estensione di circa 2 mmq per uno spessore massimo osservabile di circa 0.5 mm.

GENERALITÀ

Frammento di malta biancastra su cui è presente uno strato ocraceo.

2) Strato ocraceo, con spessore di 10-30 µm, costituito da finissimi pigmenti ocracei.

1) Malta biancastra, con spessore massimo osservabile di 0.4 mm, ottenuta mediante l'impiego di un legante a gesso, probabilmente frammisto ad un legante di natura organica (vista la presenza di una sostanza amorfa), e di un raro aggregato formato da gesso frantumato a granulometria variabile da silt grossolano a sabbia molto fine.

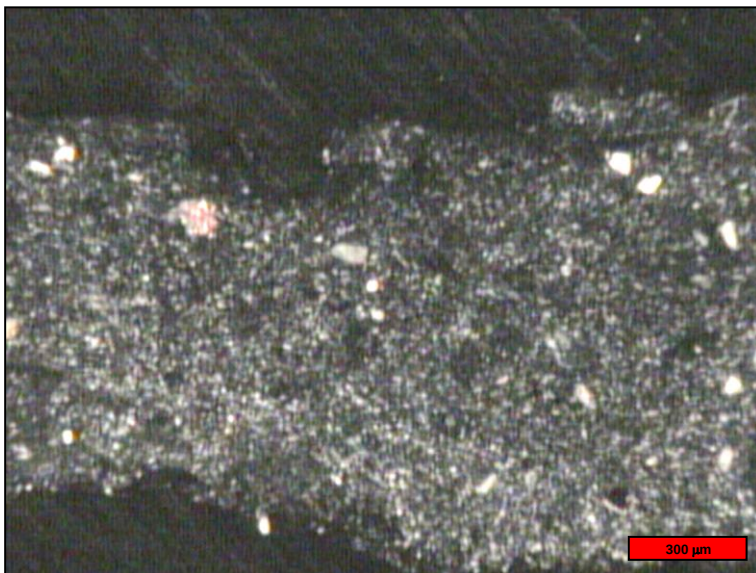
Si nota la presenza di rari elementi, anche piuttosto grossolani, di legno carbonizzato.

Per quanto riguarda la sfericità ed il classamento dell'aggregato ed il rapporto legante/aggregato, vista la rara presenza dell'aggregato e la scarsa dimensione del campione, non è possibile effettuare altre osservazioni significative.

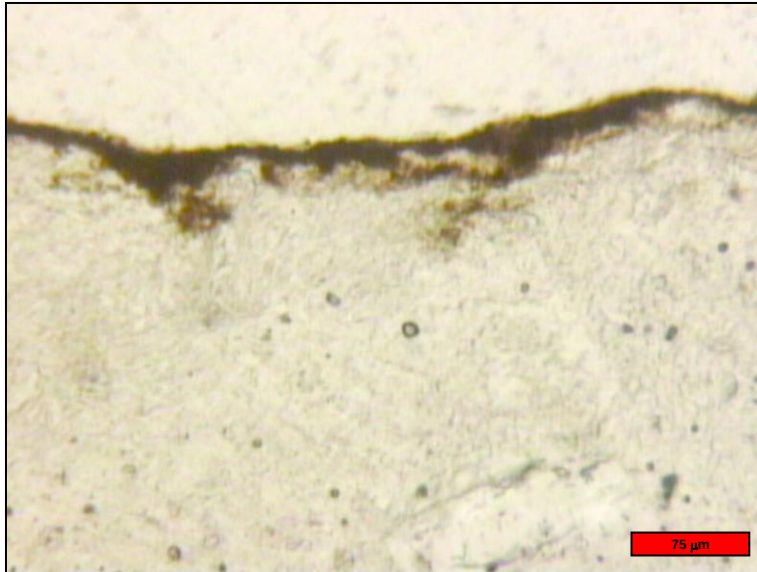
La porosità totale è caratterizzata da alcuni pori irregolari di 30-12 µm.

Lo stato di conservazione microscopico è complessivamente buono.

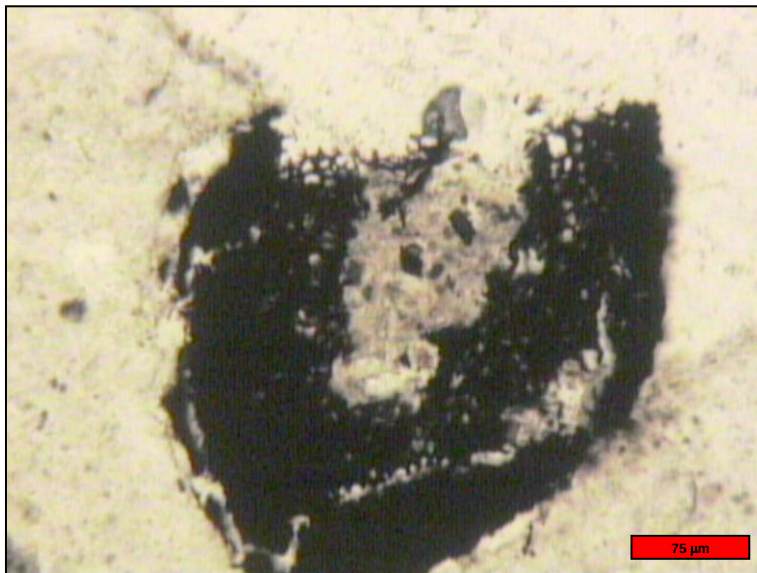
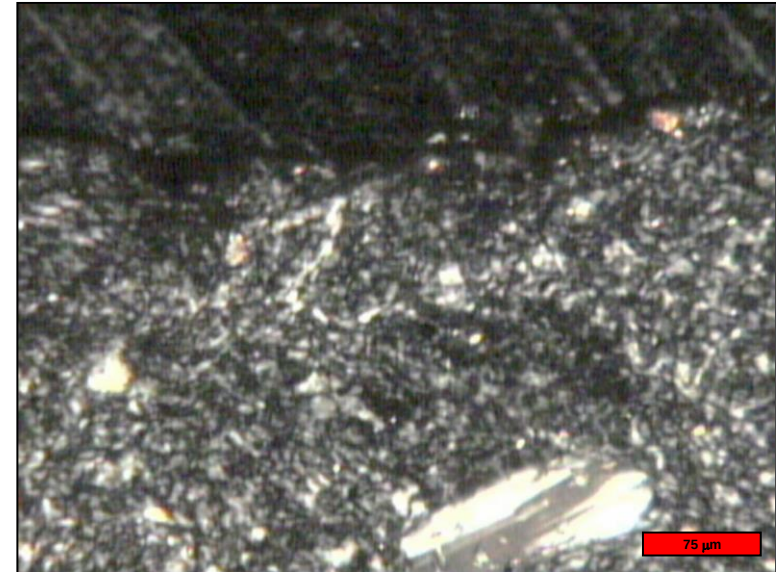
N.B. La lettura viene eseguita dalla porzione interna del



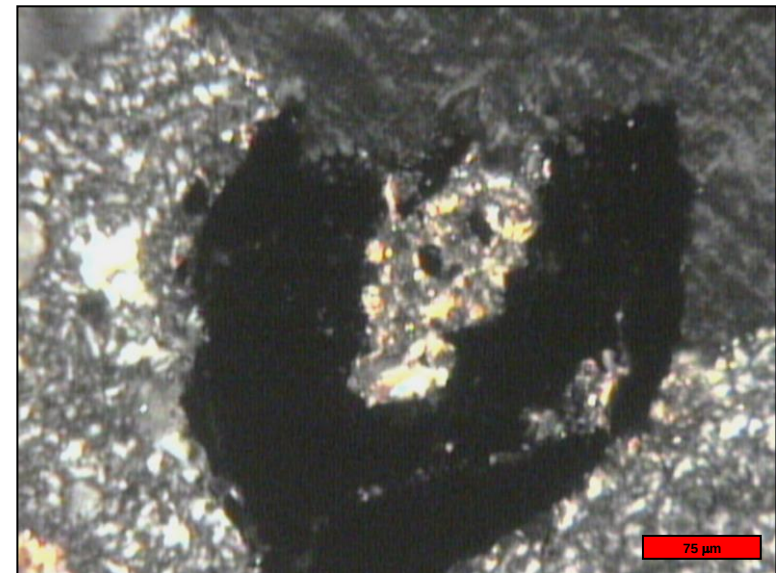
campione (strato 1) verso quella esterna.



Figg. 2a-b - Luce trasmessa Nicols
// (sinistra) e Nicols
X (destra) (ob. 10X) –
porzione superiore



Figg. 3a-b - Luce trasmessa Nicols
// (sinistra) e Nicols
X (destra) (ob. 10X) –
elemento di legno
carbonizzato



CAMPIONE 4

DESCRIZIONE/UBICAZIONE	OBIETTIVO	ANALISI
Malta di assemblaggio <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale e conservativa	- Sezione lucida - Sezione sottile

SEZIONE LUCIDA



Fig. 1a-b - Luce riflessa
ob. 6X (alto) e ob. 25X (basso)

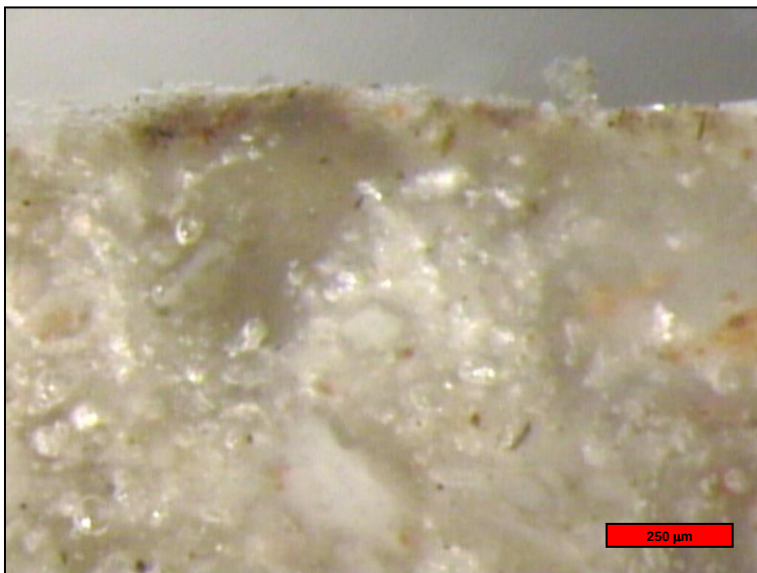
DESCRIZIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Estensione di circa 20 mmq per uno spessore massimo osservabile di circa 4.5 mm.

GENERALITÀ

Frammento di malta biancastro-traslucida su cui sono presenti tracce di un deposito atmosferico nerastro-ocraceo.

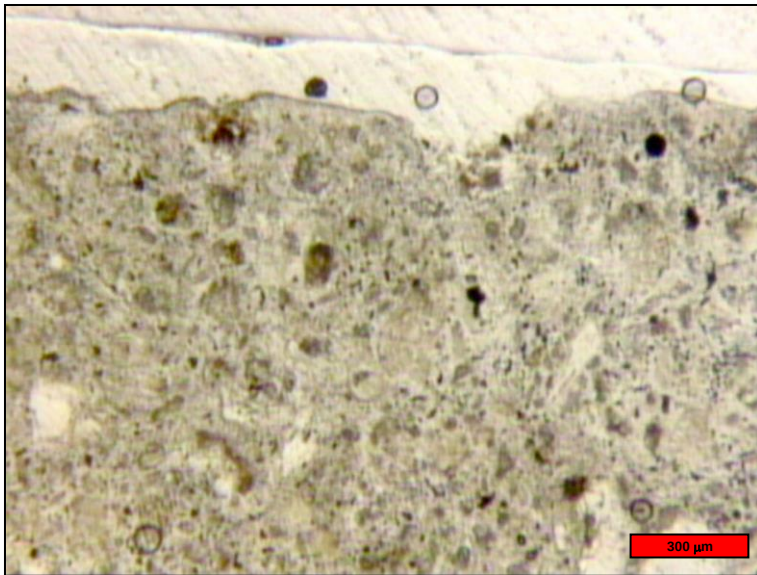


2) Probabile deposito atmosferico nerastro-ocraceo, presente in tracce con spessore massimo di 150 μm, costituito da finissimi elementi nerastri ed ocracei.

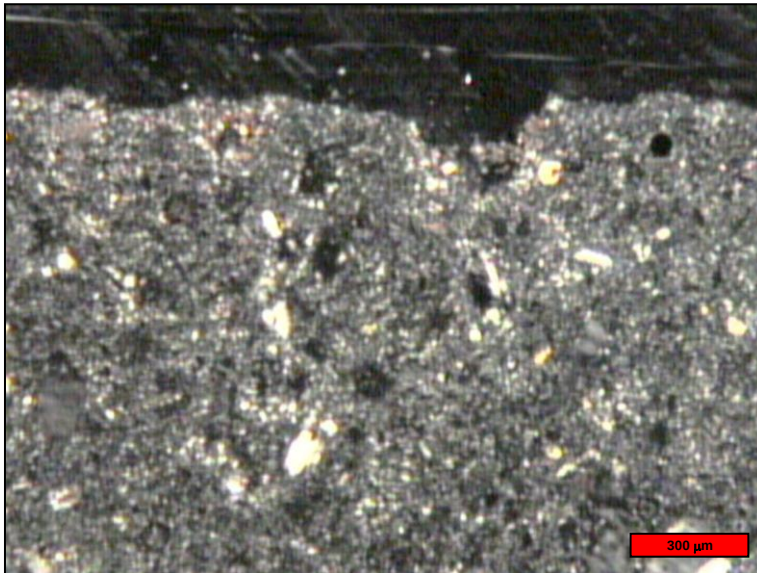
1) Malta biancastro-traslucida, con spessore massimo osservabile di 3 mm, costituita da un legante biancastro-traslucido disomogeneo all'interno del quale si rileva l'esistenza di impurità, nerastre e talvolta ocracee, da finissime a piuttosto grossolane (fino a 0.6 mm); la superficie superiore è piuttosto irregolare.

N.B. La lettura viene eseguita dalla porzione interna del campione (strato 1) verso quella esterna.

SEZIONE SOTTILE



Figg. 2a-b - Luce trasmessa Nicols // (alto) e Nicols X (basso) (ob. 2.5X)



DESCRIZIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Estensione di circa 30 mmq per uno spessore massimo osservabile di circa 4.5 mm.

GENERALITÀ

Frammento di malta biancastro-traslucida.

Malta biancastro-traslucida ottenuta mediante l'impiego di un legante a gesso, probabilmente frammisto ad un legante di natura organica (vista la presenza di una sostanza amorfa), e di un rado aggregato formato da gesso frantumato (con sfericità medio-bassa ed arrotondamento molto basso) a granulometria variabile da silt grossolano a sabbia media. Si nota la presenza di rari elementi, anche piuttosto grossolani (fino a 0.5 mm), di materiale terrigeno ocreo (con minerali argillosi).

Per quanto riguarda il classamento dell'aggregato ed il rapporto legante/aggregato, vista la rada presenza dell'aggregato e la scarsa dimensione del campione, non è possibile effettuare altre osservazioni significative.

La porosità totale è caratterizzata da alcuni pori tondeggianti di 0.1-0.5 mm.

Lo stato di conservazione microscopico è complessivamente buono.

CAMPIONE 5

DESCRIZIONE/UBICAZIONE	OBIETTIVO	ANALISI
Malta colata negli alveoli <i>Vs riferimento (C2304)</i>	Caratterizzazione (microscopica) composizionale e conservativa	- Sezione lucida - Sezione sottile

SEZIONE LUCIDA

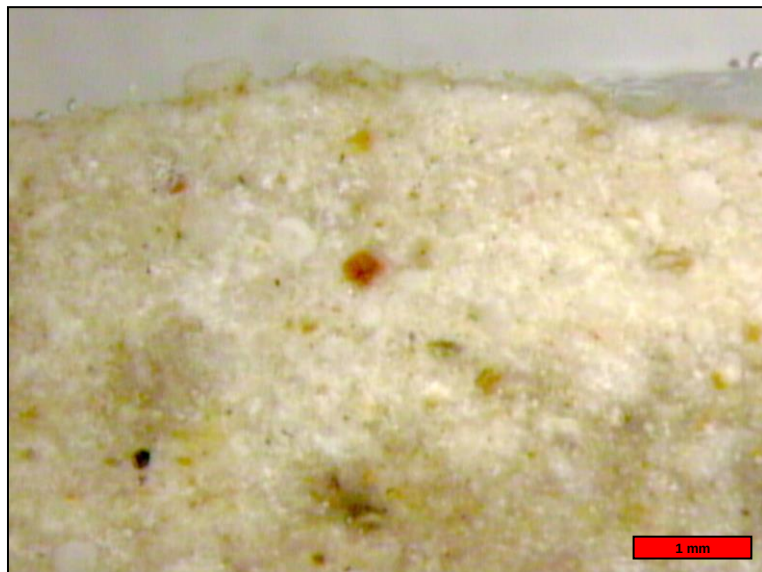


Fig. 1a-b - Luce riflessa
ob. 6X (alto) e ob. 25X (basso)

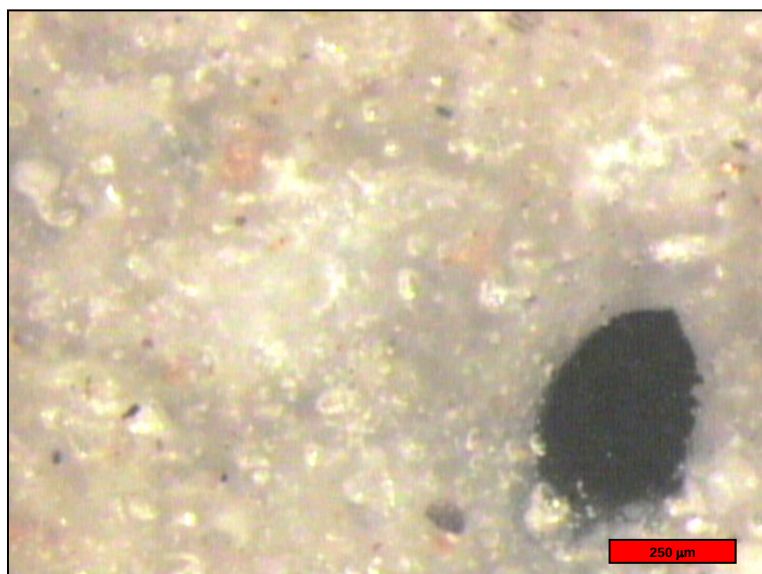
DESCRIZIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

Estensione di circa 50 mmq per uno spessore massimo osservabile di circa 5 mm.

GENERALITÀ

Frammento di malta biancastro-traslucida su cui sono presenti tracce di un probabile deposito atmosferico ocraceo.

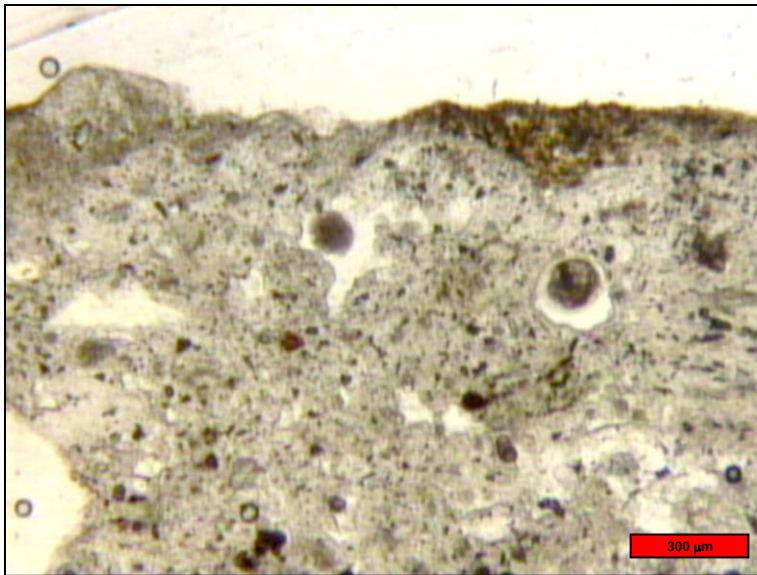


2) Probabile deposito atmosferico ocraceo, presente in tracce con spessore massimo di 20 µm, costituito da finissimi elementi ocracei.

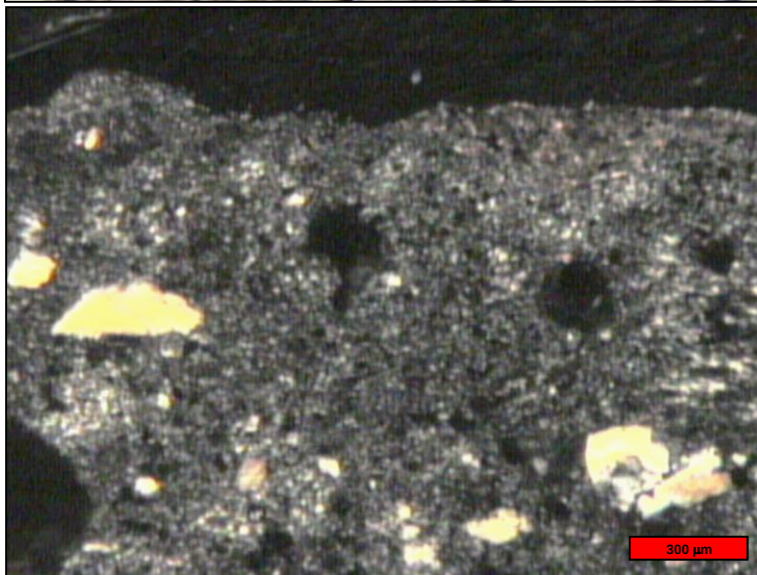
1) Malta biancastro-traslucida, con spessore massimo osservabile di 5 mm, costituita da un legante biancastro-traslucido disomogeneo all'interno del quale si rileva l'esistenza di impurità, nerastre (riferibili almeno in parte a legno carbonizzato) ed ocracee, da finissime a piuttosto grossolane (fino a 0.4 mm); la superficie superiore è piuttosto irregolare.

N.B. La lettura viene eseguita dalla porzione interna del campione (strato 1) verso quella esterna.

SEZIONE SOTTILE



Figg. 2a-b - Luce trasmessa Nicols // (alto) e Nicols X (basso) (ob. 2.5X)



DESCRIZIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

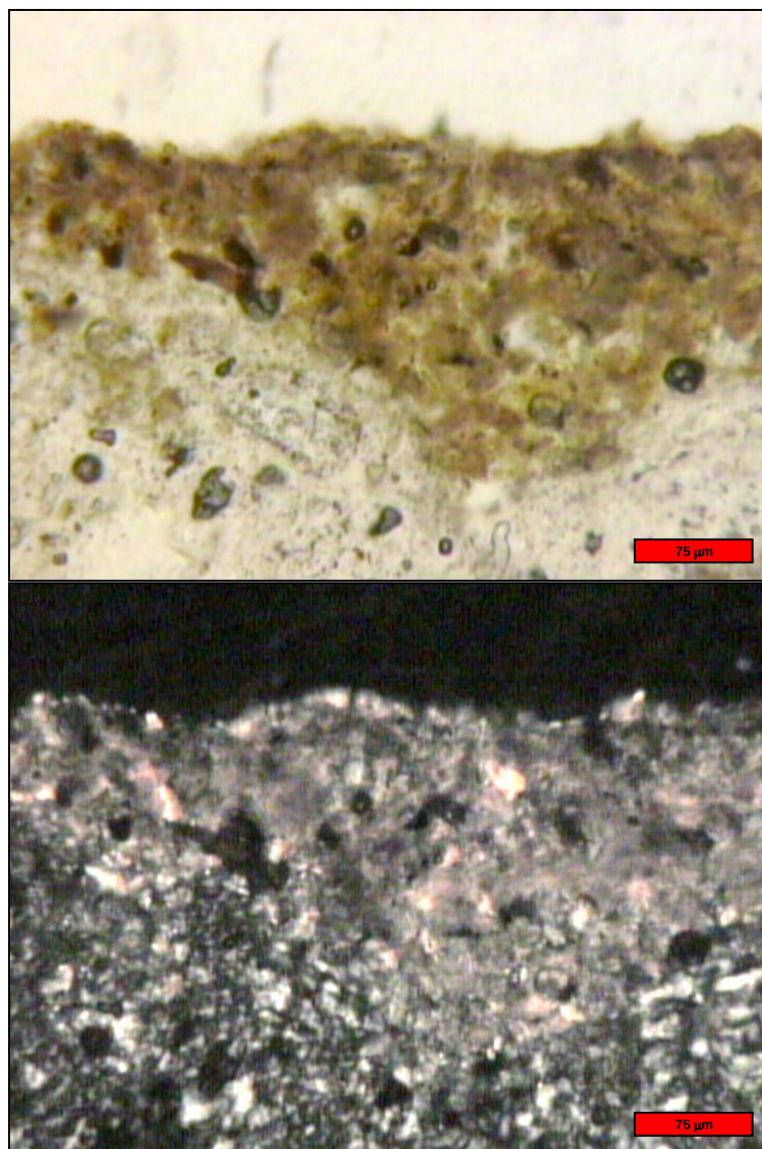
Estensione di circa 60 mmq per uno spessore massimo osservabile di circa 5 mm.

GENERALITÀ

Frammento di malta biancastro-traslucida su cui sono presenti tracce di un probabile deposito atmosferico ocraceo.

- 2) **Probabile deposito atmosferico ocraceo**, con spessore massimo di 250 µm, costituito da finissimi elementi ocracei e raramente nerastri a spigoli vivi. Corrisponde allo strato 2 della relativa sezione lucida.
- 1) **Malta biancastro-traslucida**, con spessore massimo osservabile di 5 mm, ottenuta mediante l'impiego di un legante a gesso, probabilmente frammisto ad un legante di natura organica (vista la presenza di una sostanza amorfa), e di un rado aggregato formato da gesso frantumato (con sfericità medio-bassa, arrotondamento molto basso e classamento scarso) a granulometria variabile da silt grossolano a sabbia medio-grossolana.
Si nota la presenza di rari elementi, anche piuttosto grossolani (fino a 0.5 mm), di materiale terrigeno ocraceo (con minerali argillosi) e legno carbonizzato.
Il rapporto legante/aggregato in polvere è circa 1/2,5 in volume.
La porosità totale è caratterizzata da alcuni pori tondeggianti di 0.1-0.5 mm fino a 1.5 mm.
Lo stato di conservazione microscopico è complessivamente buono.
Corrisponde allo strato 1 della relativa sezione lucida.

N.B. La lettura viene eseguita dalla porzione interna del campione (strato 1) verso quella esterna.



Figg. 3a-b - Luce trasmessa Nicols // (alto) e Nicols X (basso) (ob. 10X)

2. SINTESI ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Le indagini svolte in laboratorio sui campioni prelevati hanno permesso di caratterizzare lo stato di fatto delle **finiture pittoriche provenienti dal Sito archeologico del Palazzo di Massud a Ghazni (Afghanistan)**.

Il **campione n. 1 (Vs riferimento C2293)** è rappresentativo di un probabile strato nerastro sulla malta di finitura della decorazione; scopo dell'analisi è di definire la natura dei pigmenti utilizzati che sono risultati relativi a nero vegetale, finemente macinato, con rari pigmenti di ocre rosse e di azzurrite.

Il **campione n. 2 (Vs riferimento 2/C2304)** è rappresentativo di uno strato pittorico rossastro sulla malta di finitura della decorazione.

Si tratta di una malta biancastra di finitura, con superficie molto irregolare e spessore di almeno 0.4 mm, ottenuta mediante l'impiego di un legante a gesso, frammisto ad un legante di natura organica (cfr. analisi microchimica dei leganti organici), e di un raro aggregato formato da gesso frantumato a granulometria variabile da silt grossolano a sabbia molto fine.

Lo *stato di conservazione microscopico* è complessivamente buono.

Lo strato pittorico rossastro è costituito da finissimi pigmenti rossastri applicati probabilmente “a fresco” in quanto si infiltrano nella sottostante malta per uno spessore di 30-100 µm.

Il **campione n. 3 (Vs riferimento 3/C2304)** è rappresentativo di uno strato pittorico ocraceo sulla malta di finitura della decorazione.

Si tratta di una malta biancastra di finitura, con superficie in genere piuttosto irregolare e spessore di almeno 0.4 mm, ottenuta in generale mediante l'impiego degli stessi materiali utilizzati per la malta di finitura del camp. 2; tuttavia, si nota la presenza diffusa di radi elementi, anche piuttosto grossolani, di legno carbonizzato relativo ad impurità formatesi sia durante la preparazione del legante sia durante la messa in opera.

Lo *stato di conservazione microscopico* è complessivamente buono.

Lo strato pittorico ocraceo, con spessore di 10-30 µm, è costituito da finissimi pigmenti ocracei applicati probabilmente “a secco” in quanto non si infiltrano nella sottostante malta.

Il **campione n. 4 (Vs riferimento 4/C2304)** è rappresentativo di un deposito atmosferico superficiale ocraceo sulla malta biancastra di assemblaggio.

Si tratta di una malta biancastra, con superficie in genere piuttosto irregolare e spessore di almeno 3 mm, complessivamente piuttosto simile a quelle dei campioni 2 e 3, ma con un aggregato a granulometria leggermente più grossolana (da silt grossolano a sabbia media); anche in questo caso si osservano delle impurità, diffuse nel legante, relative a materiale terrigeno ed a legno carbonizzato.

Lo *stato di conservazione microscopico* è complessivamente buono.

Il deposito atmosferico superficiale, presente in tracce con spessore massimo di 150 µm, è costituito da finissimi elementi ocracei e raramente nerastri.

Il **campione n. 5 (Vs riferimento 5/C2304)** è rappresentativo di un deposito atmosferico superficiale ocraceo sulla malta biancastra di “colatura” negli alveoli.

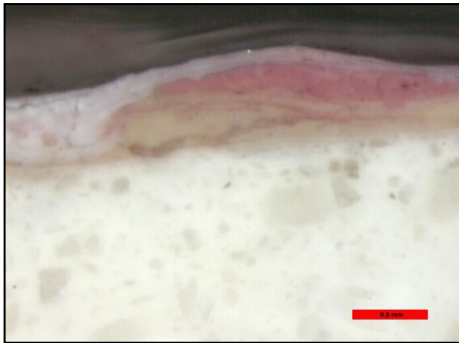
Si tratta di una malta biancastra, con superficie in genere piuttosto irregolare e spessore di almeno 5 mm, complessivamente piuttosto simile a quelle dei campioni 2, 3 e 4, ma con un aggregato a granulometria ancora più grossolana (da silt grossolano a sabbia medio-grossolana); anche in questo caso si osservano delle impurità, diffuse nel legante, relative a materiale terrigeno ed a legno carbonizzato.

Lo *stato di conservazione microscopico* è complessivamente buono.

Il deposito atmosferico superficiale, presente in tracce con spessore massimo di 250 µm, è costituito da finissimi elementi ocracei e raramente nerastri.

A. APPENDICE

METODOLOGIE OPERATIVE



SEZIONE LUCIDA

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83). Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)

SCOPO

E' utile per la caratterizzazione della sequenza stratigrafica degli strati superficiali presenti sulla pietra (pitture, crosta nera, patine biologiche, depositi superficiali), degli strati componenti l'intonaco (pitture, differenti tipi di malte, depositi superficiali, trattamenti artificiali) e per la determinazione dei tipi di ossidi utilizzati come coloranti e presenti negli strati di pittura.

PREPARAZIONE

Si effettua inglobando il campione in resina epossidica, tagliandolo trasversalmente e poi levigandone la superficie.

INDAGINE

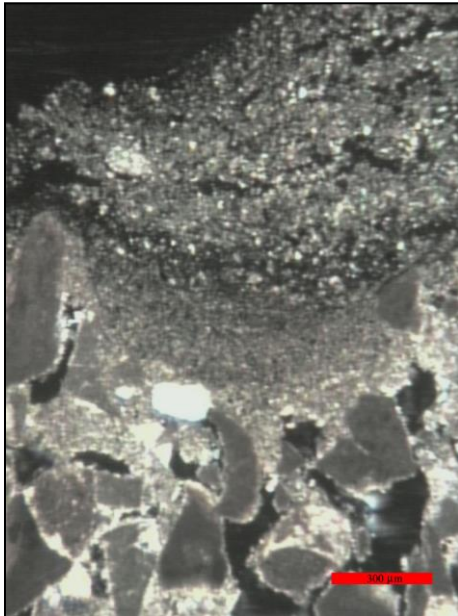
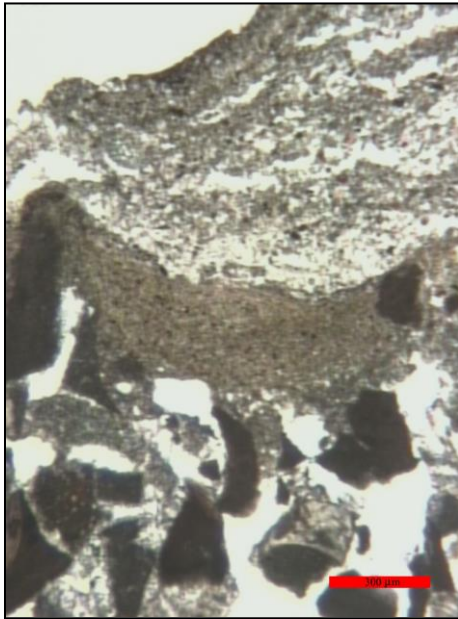
Si conduce mediante l'osservazione allo stereomicroscopio in luce riflessa con ingrandimenti obiettivi da 6X a 50X.

NORME DI RIFERIMENTO

Raccomandazioni Normal 12/83, 14/83.

NOTE

- 1) Il campione da prelevare mediante un campionamento o con bisturi pesante (lama fissa) o con scalpello e martello, sarà una scaglia e/o un frammento di dimensioni variabili da caso a caso, ma mai comunque inferiori a 2 cm x 3 cm x 1 cm.
Ovviamente tanto più grande sarà il campione tanto più sarà rappresentativo della situazione in opera.
- 2) Si fa osservare che, lo spessore dello strato più interno, indicato come "osservabile", è condizionato dal campionamento.
Mentre, infatti, il limite superiore di detto strato è definito dallo strato intermedio quello inferiore non ha un netto limite di definizione.
Se ne deduce che lo strato interno, per questi campioni identificato come rappresentativo della successione stratigrafica in oggetto, può presentare almeno uno spessore maggiore o uguale a quello rilevato.
- 3) La lettura si effettua partendo dallo strato più interno (più antico) verso quello più esterno (più recente).



SEZIONE SOTTILE

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).

Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X).

SCOPO

Caratterizzazione mineralogico-petrografica del materiale (lapideo naturale ed artificiale) e del relativo stato di conservazione; caratterizzazione dell'aggregato, del tipo di legante e del rapporto legante/aggregato con indicazioni qualitative sullo stato di conservazione della malta.

Caratterizzazione dell'essenza lignea e dello stato di conservazione.

PREPARAZIONE

Si effettua inglobando il campione in resina epossidica, tagliandolo trasversalmente e successivamente levigato; il campione lucidato viene montato su vetrino portaoggetti con adesivo appropriato, e successivamente assottigliato e lucidato fino ad uno spessore di circa 30 µm.

INDAGINE

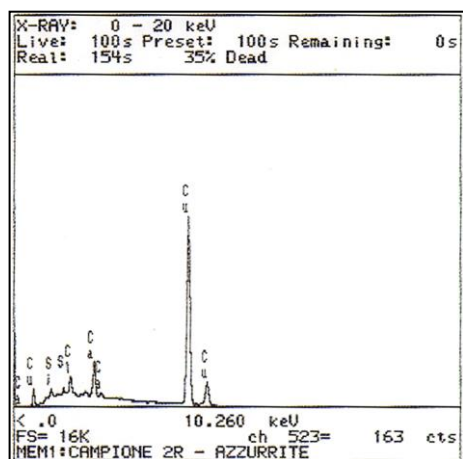
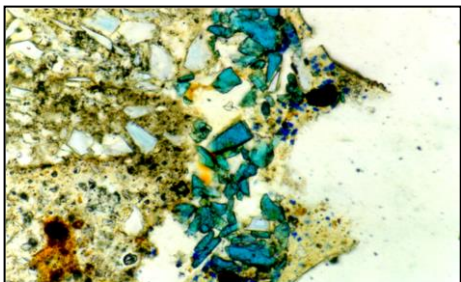
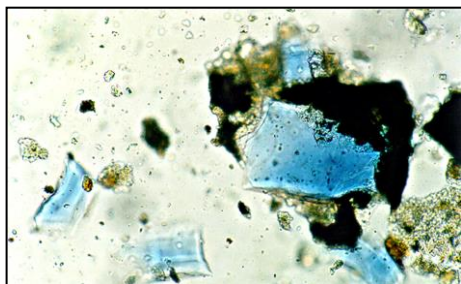
E' condotta mediante l'osservazione al microscopio ottico in luce trasmessa polarizzata a nicols paralleli (//) e nicols incrociati (X) con ingrandimenti obiettivi da 2.5X a 10X

NORME DI RIFERIMENTO

Raccomandazioni Normal 10/82, 12/83, 14/83, 23/86

NOTE

- 1) Il campione da prelevare mediante un campionamento o con bisturi pesante (lama fissa) o con scalpello e martello, sarà una scaglia e/o un frammento di dimensioni variabili da caso a caso, ma mai comunque inferiori a 5 mm x 5 mm x 5 mm.
Ovviamente tanto più grande sarà il campione tanto più sarà rappresentativo della situazione in opera.
- 2) Per la misura delle dimensioni dei granuli si è misurato il "diametro massimo apparente", in quanto in una sezione la dimensione massima di un granulo è solo "apparente", cioè inferiore o al massimo uguale alla vera dimensione massima. Ciò indica che in partenza le dimensioni misurate in sezione tendono ad essere sistematicamente in difetto rispetto a quelle reali e per questo motivo si è reputato opportuno misurare solo i diametri massimi apparenti.
- 3) La lettura si effettua partendo dallo strato più interno (più antico), verso quello più esterno (più recente).



RICONOSCIMENTO DEI PIGMENTI

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X.

SCOPO

Riconoscimento dei pigmenti.

PREPARAZIONE

Per la preparazione delle altre tecniche analitiche indicate di seguito si rimanda alle rispettive schede di riferimento.

INDAGINE

Si può effettuare mediante l'osservazione al microscopio ottico in luce trasmessa polarizzata a nicols paralleli (//) ed incrociati (X) di pochi grani di campione, posti su "vetrino portaoggetti", inglobati in una goccia di resina e ricoperti, quando la resina non ha ancora polimerizzato, da un "vetrino coprioggetto"; tale indagine è abbinata con altre tecniche analitiche quali l'osservazione allo stereomicroscopio in luce riflessa, la fluorescenza X al SEM.

NORME DI RIFERIMENTO

DIMOS - parti I - modulo 3 -1978.

ANALISI MICROCHIMICA DEI LEGANTI ORGANICI

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di saggi microchimici per l'individuazione qualitativa delle principali classi di riferimento dei leganti organici: poliammidici (es. proteine quali colle animali, uova, latte, ecc), polisaccaridi (es. zuccheri, miele, farina, ecc), resine naturali (es. dammar, sandracca, ecc) e saponificabili (es. olii e cere, ecc). Deve essere fornita relativa tabella ed interpretazione dei risultati ottenuti.

SCOPO

Riconoscimento e valutazione semi-quantitativa dei leganti fissativi.

PREPARAZIONE

Consiste nel ridurre in polvere il campione prelevato in fase di campionatura.

INDAGINE

Si effettua mediante analisi microchimica

NORME DI RIFERIMENTO

DIMOS - parti I - modulo 3 - 1978 - ICR

NOTE

Tali saggi permettono, di indicare solo la classe di appartenenza della sostanza organica (proteine, olii e cere, resine naturali, polisaccaridi).

GLOSSARIO

Adesione	Indica il grado di tenacità di unione di uno strato su quello sottostante. Può essere buona o scarsa.
Afanitica	Tessitura con cristalli a grana minutissima, da micro a cripto-cristallina, non visibili ad occhio nudo e spesso neanche con la lente.
Arrotondamento	Grado di smussamento, causato dall'usura meccanica e chimica, degli spigoli di un granulo. Per la misura si è impiegato l'ausilio di un comparatore (fig. 3).
Allotriomorfo	Dicesi di un cristallo privo di una forma cristallina ben definita e modellato sui precedenti
Cemento	E' il legante, di origine chimica, costituito da minerali autigeni (che si formano durante la diagenesi).
Ciottolo molto grossolano	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 256 mm a 128 mm.
Ciottolo grossolano	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 128 mm a 64 mm.
Ciottolo medio-grossolano	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 64 mm a 32 mm.
Ciottolo medio	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 32 mm a 16 mm.
Ciottolo medio-fine	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 16 mm a 8 mm.
Ciottolo fine	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 8 mm a 4 mm.
Classazione (o selezione)	Indica il grado di dispersione o variabilità di una distribuzione granulometrica. E' l'inverso dell'assortimento. Per la misura si è in genere impiegato l'ausilio di un comparatore (fig. 2), mentre in alcuni casi si può effettuare una misura di maggior dettaglio mediante elaborazione di immagine.
Clasto	Termine generico per indicare le particelle che costituiscono una roccia.
Coesione	Esprime empiricamente la durezza di un materiale. Può essere ASSAI TENACE (non si spezza), TENACE (si spezza) FRIABILE (si sbriciola per pressione delle dita) ed INCOERENTE (al tocco).
Colore d'insieme	Colore, riferito essenzialmente alla matrice, con conseguente distribuzione omogenea.
Colore da clasti	Colore, riferito essenzialmente ai clasti, con conseguente distribuzione secondo una "punteggiatura".
Conglomeratico	Aspetto dimensionale di un sedimento cementato corrispondente alle relative voci "ciottoli" (es. ciottolo fine = conglomeratico fine). La voce microconglomeratico corrisponde a granulo.
Fenoclasti	Frammenti relativamente grandi di cristalli di generazione intratellurica ed inclusi litoidi eterogenei.
Fenocristalli	Cristalli di origine ignea segregatisi in profondità e ben accresciuti.
Ghiaia	Sedimento comprendente clasti da granulo a ciottolo molto grossolano.
Granulo	Clasto di varia natura avente dimensioni variabili da 4 mm a 2 mm.
Granulometria	a) misura delle dimensioni delle particelle sedimentarie, e in modo particolare dei clasti; b) distribuzione di frequenza, numerica o ponderale, delle dimensioni in un sedimento clastico.
Matrice	E' il legante, di origine clastica, costituito da minerali residuali e primari a grana minuta.
Micrite	E' un sedimento carbonatico sotto forma di granuli con $\phi < 5 \mu m$.
Microconglomeratico	Vedere "Conglomeratico".
Morfometria	Misura e descrizione quantitativa dei caratteri morfologici dei clasti.
Porfirica	Fenocristalli (cfr. glossario) in una pasta di fondo afanitica o vetrofirica
Porosità	Proprietà dei materiali lapidei di contenere spazi vuoti (pori) quali che siano la forma, le dimensioni e la frequenza fra gli elementi solidi che compongono i materiali lapidei stessi.
Porosità media	Misura della porosità corrispondente a valori compresi tra 20% e 40% calcolato come il rapporto tra il volume dei pori rispetto al volume totale del materiale lapideo considerato.

Porosità bassa	Misura della porosità corrispondente a valori inferiori al 20% calcolato come il rapporto tra il volume dei pori rispetto al volume totale del materiale lapideo considerato.
Porosità aperta	Porosità relativa a pori che si collegano direttamente o indirettamente con l'esterno.
Porosità chiusa	Porosità relativa a pori che non si collegano con l'esterno.
Porosità alta	Misura della porosità corrispondente a valori superiori al 40% calcolato come il rapporto tra il volume dei pori rispetto al volume totale del materiale lapideo considerato.
Porosità intergranulare	Porosità collegata a pori ubicati nella matrice (o legante).
Porosità intragranulare	Porosità collegata a pori ubicati nei clasti (o inerti).
Rapporto legante/aggregato	E' stato misurato mediante elaborazione di immagine. Nei casi in cui non è stato utilizzata tale tecnica si è impiegato un comparatore visivo (fig. 1).
Sabbia	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 2 mm a 1/16 mm.
Sabbia molto grossolana	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 2 mm a 1 mm.
Sabbia grossolana	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1 mm a 1/2 mm.
Sabbia media	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/2 mm a 1/4 mm.
Sabbia fine	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/4 mm a 1/8 mm.
Sabbia molto fine	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/8 mm a 1/16 mm.
Seriata	Tessitura con cristalli dei minerali principali con una gamma continua di dimensioni.
Sfericità	Tendenza di una particella alla forma sferica o equiassiale (equidimensionale). Per la misura si è impiegato l'ausilio di un comparatore (fig. 3), mentre in alcuni casi si è effettuata una misura con maggior dettaglio mediante elaborazione di immagine.
Sfericità alta	Corrisponde ad una sfericità compresa da 0.8 a 1.0.
Sfericità media	Corrisponde ad una sfericità compresa da 0.7 a 0.8.
Sfericità bassa	Corrisponde ad una sfericità compresa da 0.5 a 0.7.
Sfericità molto bassa	Corrisponde ad una sfericità minore di 0.5.
Silt	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/16 mm a 1/128 mm.
Silt grossolano	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/16 mm a 1/32 mm.
Silt medio	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/32 mm a 1/64 mm.
Silt fine	Sedimento con clasti di varia natura aventi dimensioni variabili da 1/64 mm a 1/128 mm.
Sparite	E' un sedimento carbonatico sotto forma di granuli con $\phi > 5 \mu m$.
Struttura	Indica l'eventuale grado di cristallinità della roccia, i caratteri dimensionali (relativi ed assoluti) e la forma dei componenti della roccia stessa.
Tessitura	Indica la dispersione e la distribuzione dello spazio dei singoli componenti.

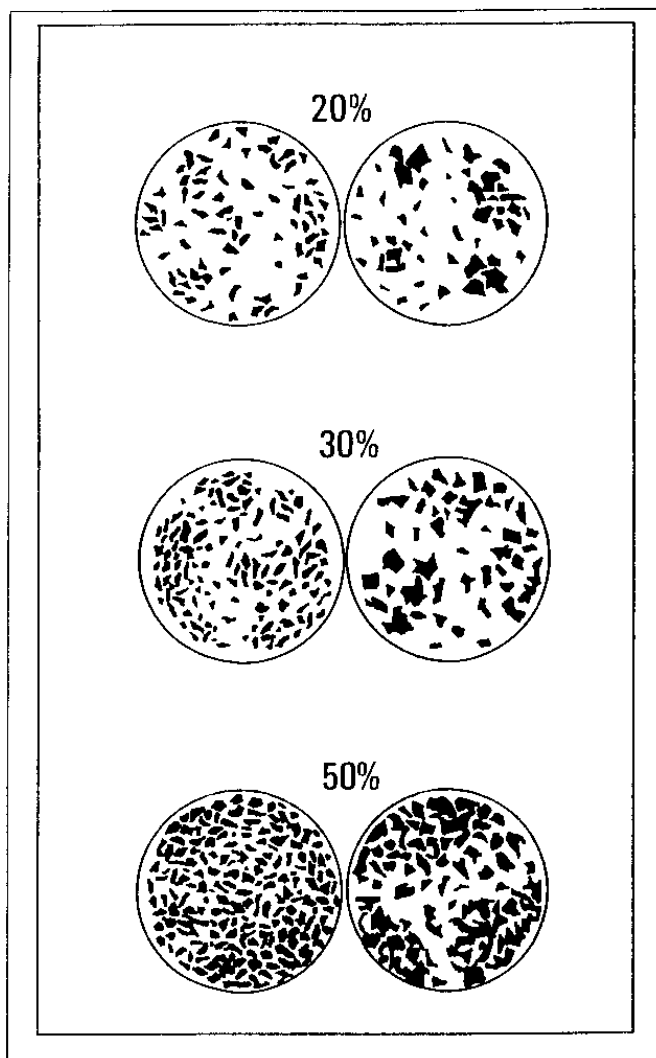


Fig. 1 - Diagramma per la stima visiva del rapporto clasti-matrice.
(da: R.D. Terry, G.V. Chilingar - 1995).

SFERICITÀ	ARROTONDAMENTO				
	FORTEMENTE ANGOLOSO	ANGOLOSO	SUB - ANGOLOSO	SUB - ARROTOND.	ARROTOND.
ALTA					
MEDIA					
BASSA					
MOLTO BASSA					

Fig. 2 - Comparatore per la stima visiva della sfericità e dell'arrotondamento.
(da: W. C. Krumbein, L. L. Sloss, 1979)

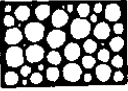
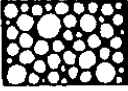
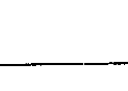
Molto ben classato	┌	
Ben classato	—	
Moderatamente classato	—	
Scarsamente classato	—	
Assai scarsamente classato	└	

Fig. 3 - Comparatore per la stima visiva del grado di classazione.
(da: R. Gagliardi et al., 1980)

BIBLIOGRAFIA

- Mahan B.H., "Chimica generale e inorganica", Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1979
- Matteini M., Moles A., "La chimica nel restauro i materiali dell'arte pittorica", Ed. Nardini - centro internazionale del libro, Firenze, 1989
- Menicalli U., "I materiali dell'edilizia storica", Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1992
- Raccomandazione Normal 12/83 "Aggregati artificiali di clasti e matrice legante non argillosa: schema di descrizione", CNR-ICR, Roma
- Raccomandazione Normal 14/83 "Sezioni sottili e lucide di materiali lapidei tecnica di allestimento", CNR-ICR, Roma
- Raccomandazione Normal 23/86 "Terminologia Tecnica: definizione e descrizione delle malte", CNR-ICR, Roma
- Ricci Lucchi F., "Sedimentologia", Ed. CLUEB Cooperativa Libreria Universitaria Editrice, Bologna, 1980